CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Yıllar önce Ay'a giden astronotların yüzeyde bıraktığı ayak izleri bugün bile bozulmadan durmaktadır. Dünya'da ise kumsalda bırakılan bir ayak izi kısa sürede kaybolur.

**Ay'daki ayak izlerinin uzun yıllar değişmeden kalmasının nedenini Ay'ın atmosferiyle ilişkilendirerek açıklayınız.**

**Cevap:** Ay'da hava olaylarını oluşturacak bir atmosfer neredeyse bulunmaz; bu nedenle orada rüzgâr esmez, yağış görülmez. İzleri silecek rüzgâr ve yağmur olmadığı için ayak izleri uzun yıllar değişmeden kalır.

**2** Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Fen dersinde öğretmen, "Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur." demiştir.

**Doğal uydu kavramını açıklayınız. Ay'ın şeklinin neye benzediğini ve Ay ile Dünya arasındaki yaklaşık uzaklığı yazınız.**

**Cevap:** Doğal uydular, gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gök cisimleridir; Ay da Dünya'nın etrafında belirli bir yörüngede hareket eder.
Ay'ın şekli küreye benzer. Ay ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık 384.400 kilometredir.

**3** Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Bir gözlemci 12 Mart gecesi Ay'ı hiç görememiş ve o gece Ay'ın yeni ay evresinde olduğunu öğrenmiştir.

**Bu gözlemcinin 19 Mart, 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde Ay'ı hangi ana evrelerde göreceğini nedeniyle birlikte yazınız.**

**Cevap:** Ay, yeni ay evresinden başlayarak yaklaşık her hafta bir sonraki ana evreye geçer.
19 Mart: ilk dördün  26 Mart: dolunay  2 Nisan: son dördün

**4** Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Sınıfın penceresinden giren güneş ışığı sabah sıralara, öğlen öğretmen masasına, akşamüstü arka duvara düşmektedir.

**Bunun nedenini Dünya'nın hareketiyle açıklayınız. Bu hareketin yönünü ve süresini yazınız.**

**Cevap:** Güneş gün içinde gökyüzünde farklı konumlarda görünür; bu durum Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketinin sonucudur.
Dönme hareketi batıdan doğuya (saatin dönme yönünün tersine) olur ve 24 saatte tamamlanır.

**5** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Aynı maddeden yapılmış iki dinamometreden birinin yayı ince, diğerinin yayı kalındır. Bu dinamometrelerle bir silginin ve dolu bir valizin ağırlığı ölçülecektir.

**Silgi ve valiz için hangi dinamometrenin seçilmesi gerektiğini nedenleriyle açıklayınız.**

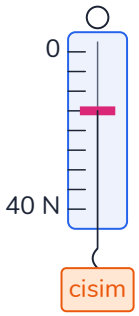
**Cevap:** Silgi için ince yaylı dinamometre seçilmelidir; ince yaylı dinamometre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.
Valiz için kalın yaylı dinamometre seçilmelidir; yayın kalınlığı arttıkça ölçebileceği kuvvet değeri artar.

**6** Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

En fazla 40 N ölçebilen, 8 eşit bölmeli bir dinamometreye bir cisim asılmıştır.

**Bir bölmenin kaç N olduğunu ve cisme etki eden kuvveti işlemlerinizi göstererek bulunuz.**

**Cevap:** Bir bölme: 40 : 8 = 5 N
İbre 3 bölme inmiştir: 3 × 5 = 15 N




| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....